

PRAXISPROJEKT · ANFORDERUNGEN IN PROMPTS ÜBERSETZEN

Vom Auftrag zum Formular

Fünf Aufgaben zu HTML, CSS Grid und PHP. Du entwickelst aus fachlichen Anforderungen einen zielgerichteten KI-Auftrag und prüfst anschließend die erzeugte Anwendung selbst.

Dein Ziel

Die Anwendung nimmt Formulardaten entgegen, erkennt fehlerhafte Eingaben, gibt hilfreiches Feedback und zeigt erst nach erfolgreicher Prüfung eine fachliche Auswertung. Deine eigentliche Lernleistung ist nicht das Kopieren von Code, sondern das präzise Beschreiben, Prüfen und Verbessern der Lösung.

Aufgabe	Anwendungsfall	Besonderer Schwerpunkt
01	Workshop-Anmeldung	Pflichtfelder, optionale Auswahl und Gesamtkosten
02	Fahrrad-Werkstattauftrag	Bedingte Pflichtfelder, Datum und Budgetwarnung
03	Raumreservierung	Zeiträume, Kapazität und Abrechnungsdauer
04	Teamshirt-Konfigurator	Abhängige Angaben, Farbauswahl und Mengenrabatt
05	PC-Konfigurator	Kompatibilität, Preispositionen und Budgetvergleich

Technischer Rahmen

Nutze HTML, eigenständiges CSS mit CSS Grid und PHP. Die Formulare senden ihre Daten per POST an die Verarbeitung. Das Projekt läuft lokal über Apache/XAMPP. Datenbanken, externe Frameworks, Benutzerkonten, echte Bestellungen und E-Mail-Versand sind nicht Bestandteil der Aufgaben. JavaScript ist nicht erforderlich.

Gestaltung beschreiben, nicht Werte abschreiben

Die Aufgaben geben keine CSS-Maße, Farbcodes, Schriftgrößen oder fertigen Layoutwerte vor. Übersetze UI- und UX-Wünsche in überprüfbare Beschreibungen. Preise, Mengengrenzen und fachliche Grenzwerte legst du für deine Übung selbst plausibel fest und dokumentierst sie als Annahmen.

Was du abgibst

Reiche pro Aufgabe das lauffähige Projekt, deinen eigenen Umsetzungs- und Prüfauftrag an die KI, einen gezielten Korrekturauftrag, eine kurze Liste deiner Annahmen und ein Testprotokoll ein. Halte fest, was du nach einem Test geändert hast. Ein bloßer Verweis auf das Aufgabenblatt ersetzt deinen eigenen Prompt nicht.

GILT FÜR ALLE FÜNF AUFGABEN

Dein Prüfmaßstab

Oberfläche und Bedienung

Verwende sichtbare, eindeutig zugeordnete Beschriftungen und sinnvoll gruppierte Felder. Unterscheide Pflichtangaben, optionale Angaben und bedingt benötigte Angaben. Das Grid muss auf breiten und schmalen Bildschirmen funktionieren. Abstände, Feldgrenzen, Textkontraste, Auswahlzustände und Tastaturfokus sollen einheitlich und erkennbar sein. Icons ergänzen verständlichen Text.

Daten empfangen und prüfen

Prüfe in PHP, ob erwartete Angaben vorhanden sind, den richtigen Datentyp haben und inhaltlich zulässig sind. Unterscheide fehlende, leere, ungültige und optionale Werte. Auswahlfelder akzeptieren nur angebotene Werte; Checkbox-Gruppen müssen auch ohne Auswahl verarbeitet werden können. Verlasse dich nicht allein auf Prüfungen im Browser.

Bei Fehlern unterstützen

Sammele alle gefundenen Fehler vor der Rückmeldung. Zeige eine kurze Fehlerübersicht sowie eine verständliche Meldung am betroffenen Feld. Nutze nicht nur Farbe zur Kennzeichnung. Bereits gültige Angaben bleiben erhalten; fehlerhafte Eingaben werden geleert. Die Formularansicht darf dazu von PHP erneut ausgegeben werden. Ein Direktaufruf der Auswertung ohne Formulardaten führt sinnvoll zur Eingabe zurück.

Erst prüfen, dann auswerten

Berechne nur mit gültigen Werten. Nutze für Preise und erlaubte Optionen serverseitig festgelegte Daten. Gib Eingaben als Text aus, nicht als ausführbaren HTML-Code. Die Ergebnisseite unterscheidet Angaben, Kosten und gegebenenfalls Warnungen. Sie darf keine echte Buchung, Bestellung oder Datenübertragung an Dritte vortäuschen.

Arbeitsschritt	Deine Leistung
Anforderungen klären	Felder, Pflichtangaben, UI/UX, Fachregeln, Fehlerfälle und gewünschte Ausgabe in eigenen Worten ordnen.
Gezielt prompten	Kontext, Ziel, technische Grenzen, überprüfbare Anforderungen und gewünschte Dateiausgabe eindeutig beschreiben.
Testen und nachbessern	Mit konkreten Eingaben prüfen; Ist- und Soll-Verhalten vergleichen; den Korrekturauftrag auf einen klaren Mangel begrenzen.
Verstehen und erklären	Einen wichtigen PHP-Abschnitt und eine CSS-Grid-Entscheidung ohne erneute KI-Hilfe nachvollziehbar erläutern.

Zusätzlich zu den Tests jeder Aufgabe: leere Pflichtfelder, ungültige E-Mail, unbekannte Auswahlwerte, unerwartete Listen statt Einzelwerten, Erhalt gültiger Daten, Tastaturbedienung und schmale Ansicht prüfen. Teste die Serverprüfung auch ohne aktive Browservalidierung.

Fachliche Orientierung: [PHP: Formulare](#) · [MDN: Validierung](#) · [WAI: Fehlerrückmeldungen](#) · [MDN: CSS Grid](#)

AUFGABE 02 · AUFBAU · BEDINGTE PFLICHTFELDER

Fahrrad-Werkstattauftrag

Eine Fahrradwerkstatt möchte Reparaturanfragen strukturieren. Kunden sollen Fahrradtyp, gewünschte Arbeiten und Kontaktweg nennen. Die Anwendung soll den Auftrag prüfen und eine unverbindliche Kostenschätzung ausgeben.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Kontaktperson	Textfeld	Pflicht; Ansprechperson für den Auftrag.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Rückmeldung zur Anfrage.
Kontaktweg	Radiobuttons	Pflicht; per E-Mail oder telefonisch.
Telefonnummer	Telefonfeld	Pflicht bei telefonischem Kontakt, sonst optional.
Fahrradtyp	Auswahlliste	Pflicht; verschiedene Fahrradkategorien.
Gewünschte Abgabe	Datumfeld	Pflicht; heute oder ein zukünftiger Tag.
Werkstattleistungen	Checkbox-Gruppe	Mindestens eine angebotene Arbeit auswählen.
Bearbeitung	Radiobuttons	Pflicht; normale oder beschleunigte Bearbeitung.
Budgetgrenze	Zahlenfeld	Pflicht; positiver Geldbetrag.
Problembeschreibung	Mehrzeiliges Textfeld	Pflicht; verständliche Beschreibung des Anliegens.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Stelle Kontaktangaben und Werkstattauftrag auf breiten Ansichten in gleichwertigen Grid-Bereichen gegenüber. Gib der Beschreibung ausreichend Platz. Auf dem Smartphone werden die Bereiche untereinander angeordnet.

Gestaltung: Die Seite soll sachlich, freundlich und handwerklich wirken. Nutze erkennbare Abschnittsflächen, eine ruhige Farbhierarchie, ausreichend Freiraum und gut unterscheidbare Eingabefelder. Die Hauptaktion muss leicht auffindbar sein.

Bedienung und Icons: Kennzeichne den Zusammenhang zwischen Kontaktweg und Telefonnummer direkt im Formular. Die gesamte Beschriftungsfläche einer Auswahl soll bequem anklickbar sein. Ergänze Fahrrad-, Kontakt- und Warnsymbole; Fehler dürfen nicht nur über Farbe erkennbar sein.

AUFGABE 02 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe Pflichtfelder, E-Mail-Format, angebotene Auswahlwerte und mindestens eine Werkstattleistung. Prüfe eine angegebene Telefonnummer auf ein nachvollziehbares, dokumentiertes Format.
2. Bei gewünschtem Telefonkontakt ist eine Telefonnummer erforderlich. Bei E-Mail-Kontakt darf das Telefonfeld leer bleiben.
3. Akzeptiere nur ein tatsächlich gültiges Datum. Ein Abgabetag in der Vergangenheit erzeugt einen Fehler. Der heutige Tag ist zulässig.
4. Berechne die Summe der ausgewählten Arbeiten und gegebenenfalls einen Zuschlag für beschleunigte Bearbeitung. Vergleiche die Summe mit der Budgetgrenze.
5. Unterscheide Eingabefehler von einer Budgetwarnung: Ein überschrittenes Budget verhindert die Auswertung nicht. Benenne die Überschreitung mit ihrem Differenzbetrag.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige Kontaktweg, Kontaktdaten, Fahrradtyp, Abgabetag, Arbeiten, Bearbeitungswunsch und Beschreibung. Stelle Einzelkosten, Zuschlag, Gesamtschätzung und Budget nachvollziehbar gegenüber. Mach deutlich, dass noch kein echter Werkstattauftrag ausgelöst wurde.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Telefonkontakt ohne Telefonnummer	Fehler am Telefonfeld; andere gültige Angaben bleiben erhalten.
E-Mail-Kontakt ohne Telefonnummer	Kein Telefonfehler; die Anfrage kann ausgewertet werden.
Abgabe in der Vergangenheit	Datumsfehler statt Kostenauswertung.
Keine Werkstattleistung gewählt	Verständliche Aufforderung zur Auswahl einer Arbeit.
Gültige Anfrage oberhalb des Budgets	Kostenschätzung mit Warnung und ausgewiesener Differenz.

Dein Prompt-Auftrag

Beschreibe im Prompt ausdrücklich die bedingte Telefonpflicht und den Unterschied zwischen Fehler und Warnung. Prüfe mit einem weiteren Prompt, ob beide Situationen korrekt behandelt werden. Formuliere einen Korrekturauftrag, der nur die fehlerhafte Bedingung ändert.

Kurzreflexion: Erkläre, warum eine Budgetüberschreitung hier anders behandelt wird als eine fehlende Telefonnummer.